

PENDALAMAN MATERI PERCOBAAN 13 Git

NAMA: Efraim Yavin K.Dana

NIM : 72240703

1. Apa fungsi utama Git sebagai version control system?

Jawaban:

Git berfungsi untuk mencatat dan mengelola setiap perubahan pada kode program dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat riwayat perubahan, kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan, dan bekerja secara paralel tanpa takut kehilangan pekerjaan, karena semua perubahan tersimpan rapi dalam bentuk **commit**.

2. Bagaimana GitHub menambah nilai kolaborasi tim dalam proyek perangkat lunak?

Jawaban:

GitHub menyediakan tempat penyimpanan/repository online yang bisa diakses bersama oleh seluruh anggota tim. Dengan GitHub, setiap anggota bisa mengunggah (push) dan mengunduh (pull) perubahan kode, berdiskusi lewat fitur issue dan comment, serta melihat siapa mengerjakan apa. Ini membuat kerja tim jadi lebih terorganisir walau anggota bekerja dari tempat berbeda.

3. Mengapa branching penting dalam pengembangan fitur baru?

Jawaban:

Branching memungkinkan developer membuat "cabang" kode terpisah dari kode utama (main) untuk mengembangkan fitur baru tanpa mengganggu kode yang sudah stabil. Jadi kalau fitur baru itu masih dalam proses atau ada bug, kode utama tetap aman dan tidak terpengaruh. Setelah fitur selesai dan teruji, baru digabungkan (merge) ke kode utama (main).

4. Kapan sebaiknya membuat pull request, dan siapa yang melakukan review kode?

Jawaban:

Pull request sebaiknya dibuat setelah fitur atau perbaikan pada suatu branch selesai dikerjakan dan siap untuk digabungkan ke branch utama. Yang melakukan review biasanya adalah anggota tim lain bisa rekan developer, team lead, atau siapa pun yang punya akses dan tanggung jawab menjaga kualitas kode, bukan orang yang menulis kode tersebut, supaya ada pengecekan dari sudut pandang berbeda sebelum kode digabung.

5. Apa penyebab konflik merge bisa terjadi?

Jawaban:

Konflik merge terjadi ketika dua orang atau lebih mengubah bagian kode yang sama secara bersamaan di branch yang berbeda. Git jadi bingung menentukan versi mana yang harus dipakai, karena kedua perubahan tersebut saling bertabrakan pada baris atau bagian file yang sama.

6. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan konflik tersebut dengan Git?

Jawaban:

- 1) Jalankan git merge atau git pull, lalu Git akan menandai file yang bentrok dengan tanda seperti <<<<<<, =====, dan >>>>>>.

- 2) Buka file tersebut, lihat bagian mana yang bentrok, lalu putuskan kode mana yang mau dipakai (bisa salah satu, gabungan keduanya, atau ditulis ulang).
- 3) Hapus tanda konflik seperti <<<<<<, =====, dan >>>>>>.
- 4) Simpan file setelah konflik diperbaiki.
- 5) jalankan git add untuk menandai bahwa konflik sudah diselesaikan.
- 6) Lakukan git commit untuk menyimpan hasil penyelesaian konflik.